

彰化縣內安國小112學年度第一學期第二次自然科學定期成績考查試卷

三年甲班 座號：_____ 姓名：_____

一、是非題：12%

- 1.()如果要用原原本本的沉澱在杯底的砂糖繼續溶解，提高水溫或增加水量，都可以增加砂糖在水中的溶解量。
- 2.()只要要有陽光和水，就算沒有空氣，大自然界的動物和植物依然可以正常生存。
- 3.()我們可以直接從水溶液中本身的顏色來判斷各種水溶液的酸鹼性。
- 4.()空氣可以填充在不同造型的容器中，證明空氣沒有固定的形狀。
- 5.()無法溶解在水中的粉末食材，只要繼續長時間的攪拌，就可以溶解。
- 6.()被汙染的空氣只會影響其他動植物的呼吸，不會影響人類。

二、選擇題：12%

- 1.()下列哪一項人類類的行為比較容易造成空氣汙染？（①騎腳踏車 ②健行 ③搭乘大眾交通工具 ④自行開車）
- 2.()將裝有空氣的塑膠袋袋口捏緊，放入水中再稍微鬆開袋口，同時擠壓塑膠袋，會觀察到什麼現象？（①水變紅了 ②塑膠袋袋口有氣泡 ③塑膠袋裡的空氣變多了）

察到什麼現象？（①水變紅了 ②塑膠袋袋口有氣泡 ③塑膠袋裡的空氣變多了）

- 3.()下列哪一種方法不能幫助辨別廚房裡各式各樣的調味品和粉末材料？（①用手觸摸感覺粗細 ②用鼻子分辨氣味 ③觀察材料的顏色 ④測量材料的重量）
- 4.()將一團紙緊緊的塞在杯底，要如何把杯子放入水中，才不會弄溼紙團？（①杯口朝上，垂直壓入水中 ②杯口朝下，垂直壓入水中 ③杯口朝下，斜斜的壓入水中 ④杯口側放，水平壓入水中）
- 5.()飛行傘在空中滑翔是利用什么空氣的哪個特性呢？（①空氣可以被壓縮 ②空氣無所不在 ③空氣占有空間 ④空氣流動形成風）

*請翻面繼續作答！

6.()把注射筒活塞拉到 20 毫升的位
置，使用橡皮擦堵住注射筒的
筒口，用力壓下活塞再放開，
會發生什麼變化呢？（① 一
開始活塞就壓不下去 ② 活塞
恢復到 20 毫升的刻度位置 ③
活塞上升到 30 毫升的刻度位置
④ 活塞被壓下後就停止不動）

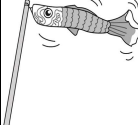
三、 填充題： 22%

1. 下表是紫色高麗菜汁加入三種不同的水溶液的結果。請依據結果判斷甲、乙、丙水溶液的酸鹼性。

水溶液 \ 結果	紫色高麗菜汁加入水溶液後的顏色
甲	變淡紫色
乙	變紅色
丙	變藍綠色

- (1) 甲水溶液的酸鹼性是()。
- (2) 乙水溶液的酸鹼性是()。
- (3) 丙水溶液的酸鹼性是()。

2. 請利用代號將下列三圖中的風力從最強到最弱依序排列。

甲.	乙.	丙.
		

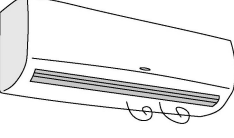
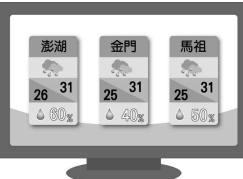
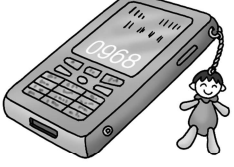
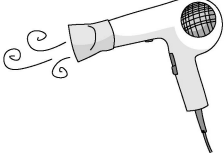
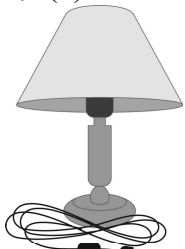
風由強到弱依序是：
()→()→()

3. 將紫色高麗菜汁加入下列各種水溶液中，顏色會產生什麼變化？請在正確的敘述中打✓。

水溶液 \ 顏色變化	甲. 不變色	乙. 變偏紅色	丙. 變偏藍綠色
(1) 醋			
(2) 砂糖水			
(3) 小蘇打水			
(4) 食鹽水			
(5) 檸檬酸水			

四、 勾選題： 16%

1. 使用下列哪些電器用品時會產生風？請在() 中打✓。

() (1) 冷氣機 	() (2) 電視機 
() (3) 手機 	() (4) 吹風機 
() (5) 電風扇 	() (6) 檯燈 

*請接下一页繼續作答！

2. 下列關於空氣的敘述，哪些是正確的？請在（ ）中打✓。

- () (1)空氣可以被壓縮
- () (2)空氣無法被擠壓
- () (3)空氣不占有空間
- () (4)空氣有固定的體積
- () (5)空氣是無色、無味的。
- () (6)空氣的形狀會隨著容器的形狀而改變

3. 下列哪些物品在充氣前扁扁的，充氣後變得鼓鼓的？請在（ ）中打✓。

- () (1)氣球
- () (2)籃球
- () (3)海灘球
- () (4)游泳圈

五、連連看： 34%

1. 請根據空氣品質的旗幟，連到正確的因應防護措施。

(1)良好	A. 暫停戶外活動
(2)普通	B. 敏感體質者要留意
(3)敏感	C. 可安心至戶外活動
(4)不良	D. 減少戶外活動，並配戴口罩。
(5)非常不良	E. 戶外活動要小心
(6)危害	

2. 察下列調味品和粉末材料的顏色後，請將正確的結果連起來。



(1)檸檬酸



(2)麵粉

A. 白色

B. 米白色

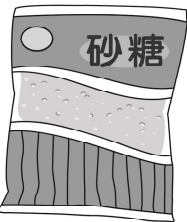
C. 黃色



(3)食鹽



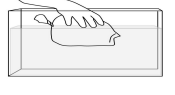
(4)小蘇打粉



(5)砂糖

3. 下列各情形分別說明了空氣的什麼特性？請將它們和正確的答案連起來。

(1)裝空氣的塑膠袋壓入水中



(2)用塑膠袋裝空氣，塑膠袋鼓鼓的



(3)植物的種子隨風飄散



甲. 空氣流動形成風

乙. 空氣可以被壓縮

丙. 空氣占有空間

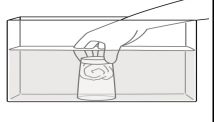
(4)風車轉動



(5)裝空氣的注射筒出口堵住，活塞壓得下去但不能壓到底



(6)將塞了紙團的空杯垂直壓入水中，紙團不會溼



*請翻面繼續作答！

3

六、閱讀題：4%

請閱讀下列短文，並選出正確答案。

西元十九世紀，美國一位藥劑師約翰·潘博頓調製了一種能提神解勞、有鎮靜作用並能減輕頭痛

的飲料。有一天，他試著在這種飲料中加入一些糖漿、水和冰塊，沒想到嘗起來的味道極好。第二次調製時，他不小心加了含有二氧化碳的水，沒想到味道竟然更棒，於是決定把這種「頭痛藥」改稱為「可樂」。

如今，各式各樣的「可樂」已經成為世界上廣受歡迎的飲料之一了。

1. () 世界上廣受歡迎的飲料「可樂」是在飲料中加入哪一種氣體？ (① 氧氣 ② 氮氣 ③ 二氧化碳 ④ 一氧化碳) 。

2. () 根據上文，下列關於「可樂」的敘述，哪一句不正確？ (① 「可樂」原本加入糖漿、水、冰塊和二氧化碳，是用來減輕頭痛的飲料 ② 「可樂」的主要成分包含糖漿、冰水和二氧化碳 ③ 「可樂」可以治療身上所有的病痛 ④ 「可樂」是美國藥劑師約翰·潘博頓調製出來的) 。

※ 請記得多次檢查幾次！